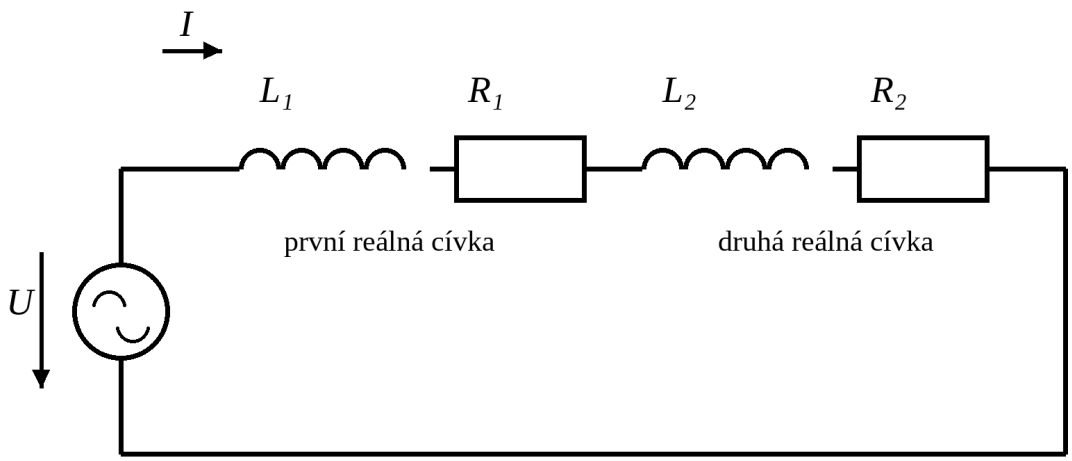
GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R.	Jméno: Vojtěch Solanský	Podpis:
Název měření: **SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ZELE 4Z**		Třída: T4A Skupina: 3 Číslo měření: **4Z**
Zkoušené předměty: **Sériové spojení dvou reálných cívek**		Změřeno dne: 9. 9. 2025 Vyučující: Vladimír Kokeš
Funkce při měření: Zapojující, Měřič	Spoluměřící: -	

Schéma:



$U = 35\,V$ $L_1 = 36\,mH$ $R_1 = 32\,\Omega$

$L_2 = 41\,mH$ $R_2 = 24\,\Omega$ $P = 2{,}1\,W$

Poznámky učitele:	Známka: Datum:

ZADÁNÍ:

Dvě reálné cívky jsou spojeny do série a připojeny ke zdroji střídavého napětí o konstantní efektivní hodnotě a proměnné frekvenci. Mezi cívkami není žádná vzájemná magnetická vazba.

Vypočítejte frekvenci, při které je celkový činný výkon obvodu roven zadané hodnotě. Dále určete proud obvodem a fázový posuv mezi napájecím napětím a proudem.

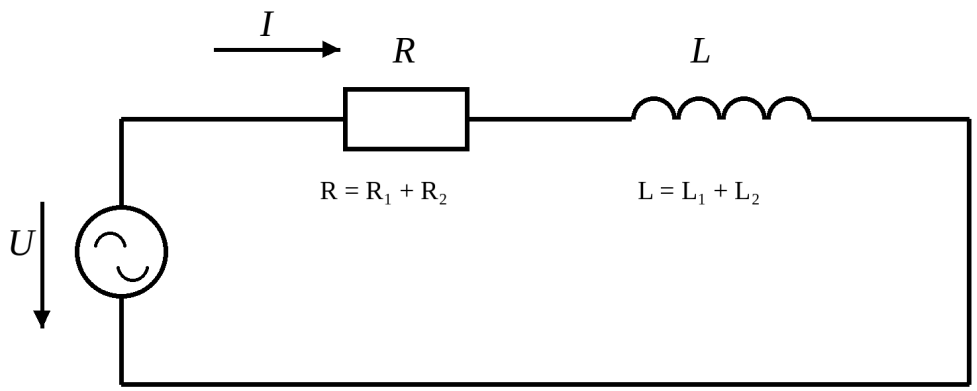
Zadané hodnoty:

$U = 35\,V$ $L_1 = 36\,mH$ $R_1 = 32\,\Omega$

$L_2 = 41\,mH$ $R_2 = 24\,\Omega$ $P = 2{,}1\,W$

NÁHRADNÍ SCHÉMA:

Protože jsou obě reálné cívky zapojeny sériově a není mezi nimi vzájemná magnetická vazba, nahradí se jedním sériovým obvodem s celkovým odporem $R = R_1 + R_2$ a celkovou indukčností $L = L_1 + L_2$.



VÝPOČTY:

Všechny zobrazené mezivýsledky se zaokrouhlují na tři desetinná místa a v této podobě se použijí v následujícím kroku.

Celkový činný odpor obvodu:

$$R = R_1 + R_2 \; R = 32 + 24$$

$$R = 56{,}000\,\Omega$$

Celková indukčnost obvodu:

$$L = L_1 + L_2 \; L = 36 + 41$$

$$L = 77{,}000\,mH = 0{,}077\,H$$

Proud obvodem z činného výkonu:

$$P = I^2 \cdot R \rightarrow I = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

$$I = \sqrt{\frac{2{,}1}{56{,}000}}$$

$$I = 0{,}194\,A$$

Napětí na odporové části obvodu:

$$U_R = R \cdot I \; U_R = 56{,}000 \cdot 0{,}194$$

$$U_R = 10{,}864\,V$$

Napětí na induktivní části obvodu:

$$U_L = \sqrt{U^2 - U_R^{\,2}} \; U_L = \sqrt{35^2 - 10{,}864^2}$$

$$U_L = 33{,}271\,V$$

Celková induktivní reaktance:

$$X_L = \frac{U_L}{I} \; X_L = \frac{33{,}271}{0{,}194}$$

$$X_L = 171{,}500\,\Omega$$

Frekvence napájecího napětí:

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L \rightarrow f = \frac{X_L}{2 \cdot \pi \cdot L}$$

$$f = \frac{171{,}500}{2 \cdot \pi \cdot 0{,}077}$$

$$f = 354{,}481\,Hz$$

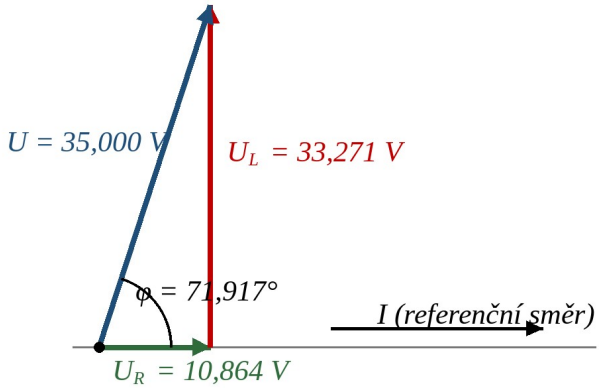
Fázový posuv mezi napětím a proudem:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{U_L}{U_R}\right) \varphi = \arctan\left(\frac{33{,}271}{10{,}864}\right)$$

$$\varphi = 71{,}917\,°$$

Fázový posuv je kladný, protože obvod má induktivní charakter. Napájecí napětí předbíhá proud, respektive proud se za napětím zpožďuje o 71,917°.

FÁZOROVÝ DIAGRAM:

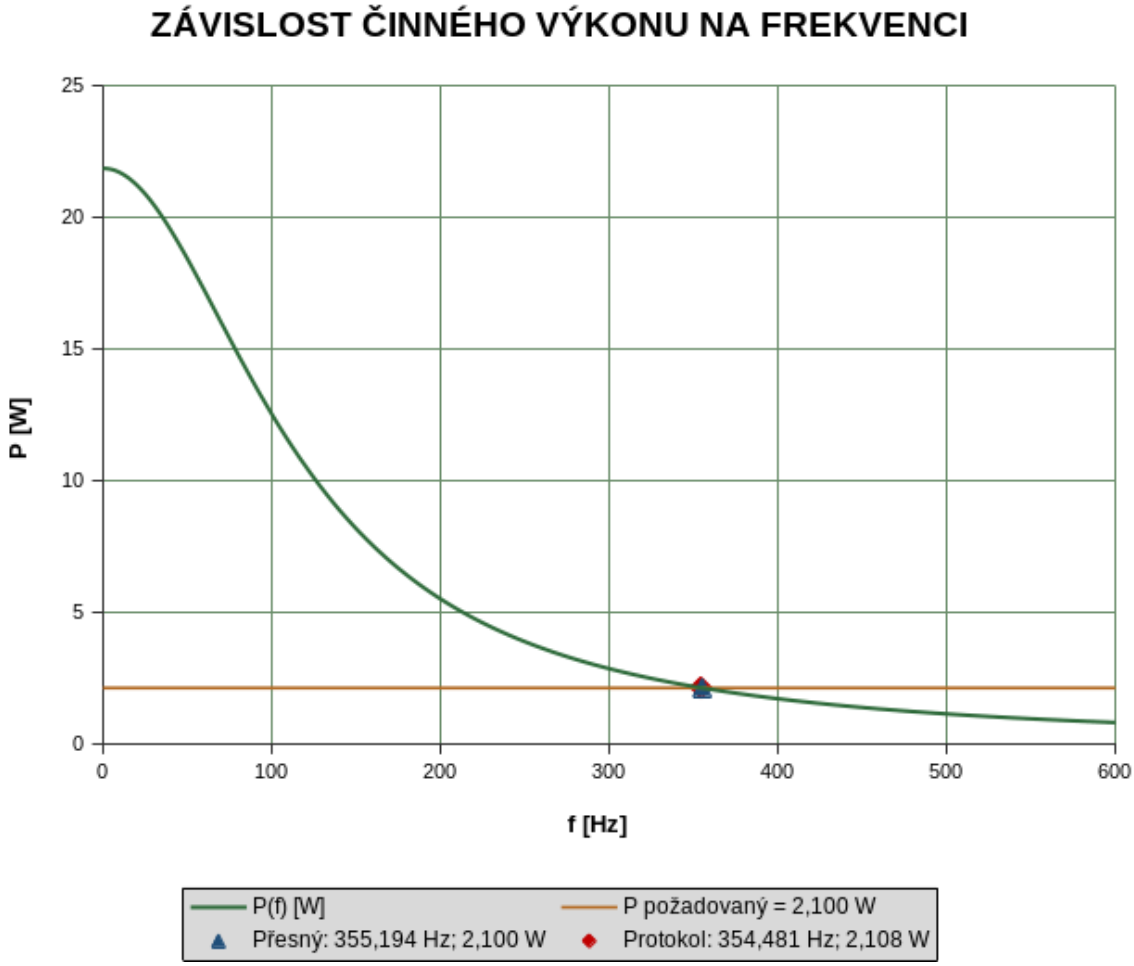


Napěťový trojúhelník

U_R *je ve směru I*

U_L *je kolmé na I*

ZÁVISLOST ČINNÉHO VÝKONU NA FREKVENCI:



ZHODNOCENÍ:

Pro sériové spojení dvou reálných cívek byla stanovena výsledná frekvence f = 354,481 Hz, při které je podle použitého modelu celkový činný výkon 2,1 W. Proud obvodem je I = 0,194 A.

Celkový fázový posuv je φ = 71,917°. Obvod má odporově-induktivní charakter, a proto se proud za napájecím napětím zpožďuje. Výpočet předpokládá lineární parametry cívek a nulovou vzájemnou magnetickou vazbu.

V důsledku schváleného průběžného zaokrouhlování dává kontrolní dosazení zobrazeného proudu zpětně $P = I^2R = 2{,}108$ W. Rozdíl 0,008 W, tedy přibližně 0,363 %, je způsoben výhradně použitím mezivýsledků zaokrouhlených na tři desetinná místa.

Jde o výsledek teoretického výpočtu. Nebyl experimentálně ověřen a nezohledňuje frekvenční závislost odporů, parazitní kapacity, ztráty v magnetických obvodech ani tolerance parametrů cívek.